

INFORME DE ESTADO ACTUALIZADO

Plataforma Minera Beemetry

Empresa: TimeTelemetry

Corte: 30 de agosto de 2026, America/Lima

Base: ADR-000–136 (137 registros) · SPEC-001–024 · Cronograma v36.1

Objetivo de este informe

Actualizar la línea base del informe del 18-ago con el trabajo real de los últimos 12 días, para sustentar ante Gerencia TI y Gerencia General el cronograma, las fechas de entrega por sprint y los entregables mes a mes, de cara al cierre del gate R3 (mañana, 31-ago-2026).

1. Conclusión ejecutiva

El avance documentado **no se movió desde el 18-ago**: sigue en 106 de 196 tareas canónicas = **54,1%**. En los 12 días transcurridos se redactaron y verificaron **7 ADR nuevos (130–136)** — todos implemented con evidencia en vivo — pero ningún checkbox de specs/*/tasks.md se marcó. Esa es la brecha central de este informe: hay trabajo real, verificado, que el gate de release no está contando porque nunca se formalizó como tarea de SPEC.

El gate **R3 vence mañana, 31 de agosto**, con el mismo 75,8% (50/66) de hace 9 días. Sin una decisión explícita de Gerencia (excepción documentada o extensión de fecha), el gate se declara formalmente no cumplido en su fecha contractual.

El foco de los ADR nuevos cambió de forma marcada: la tanda anterior (112–129) era mayormente soporte/IA; esta tanda (130–136) es mayormente **plataforma y seguridad** — incluyendo el hallazgo más grave de todo el proyecto hasta ahora: una vulnerabilidad crítica de escalada de privilegios en el autoregistro público, explotada en vivo contra un tenant real durante un ejercicio de red-team propio, y cerrada en el mismo período (ADR-134).

2. Método de medición (sin cambios de criterio)

2.1 Avance de ejecución

Se cuenta cada tarea canónica de tasks.md una sola vez, con scripts/project-status-metrics.ps1 corrido hoy (2026-08-30). Resultado: $106/196 = 54,1\%$, idéntico al 18-ago.

Hallazgo de esta pasada, no de código sino de tooling: *el script tenía el campo Cutoff hardcodeado a '2026-08-18'* — no se había actualizado en la auditoría del 21-ago ni podía haberse detectado solo mirando su salida. El cálculo de Done/Total en sí es correcto (deriva en vivo de los checkboxes reales), solo la etiqueta de fecha estaba fija. Corregido hoy para que no vuelva a quedar obsoleta.

2.2 Estado de decisión

Sin cambios: proposed = existe dirección, puede cambiar · accepted = decisión aprobada, no prueba implementación · implemented = existe código y evidencia de verificación, no prueba que la tarea esté marcada cerrada en el gate. Los 7 ADR nuevos son implemented/verificados en vivo y ninguno movió el 54,1% — es la evidencia más clara hasta ahora de que ADR y tasks.md pueden divergir.

2.3 Readiness mensual

Sin cambio de metodología. Como los checkboxes no se movieron, los porcentajes por gate (R2 90,9%, R3 75,8%, R4 58,1%, R5 37,7%, R6 40%) son idénticos a los del 21-ago — ver §3.

3. Avance mes a mes y por etapa

Mes	Etapas / gate	Alcance principal	Avance	Interpretación
Junio	Etapas 1 · R1	Arquitectura, SDD, modelo de datos y plan	100%	Cerrado desde el 30-jun
Julio	Etapas 1 · R2	Core, ingesta, auth/RBAC y seguridad base	90,9%	Cierre formal pendiente, sin cambio desde el 18-ago
Agosto	Etapas 1 · R3	Editor, dashboards, GIS, sensores, IA base, 25k	75,8%	Vence mañana. Sin cambio en 9 días pese a 7 ADR
Septiembre	Etapas 1 · R4	Export, offline, alertas, CCTV, RP/AWS, regresión	58,1%	Readiness disponible hoy; offline/alertas críticos
Octubre	Etapas 2 · R5	HA/DR, histórico, seguridad, IA avanzada, portabilidad	37,7%	Sin pentest, DR ni calibraciones agendadas
Noviembre	Etapas 2 · R6	Estrés, UAT, marcha blanca, go-live	40%	Preparación técnica temprana; no habilita producción
Rebaseline	Extensión campo	App offline, formularios, ERP, PDA e IA de campo	0%	Sin product owner ni presupuesto, igual que el 18-ago

Avance mes a mes — readiness disponible al corte (30-ago-2026)

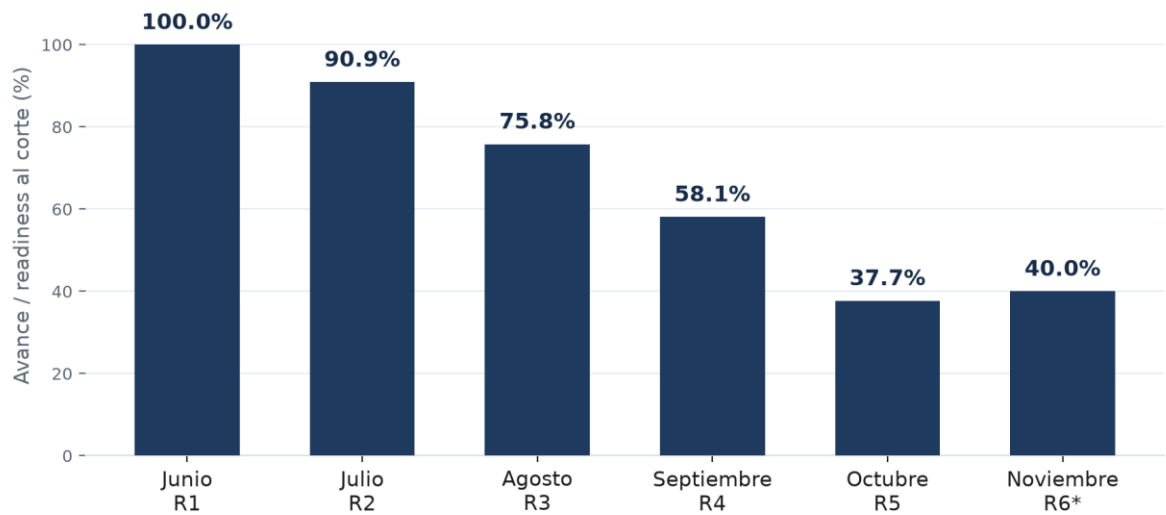


Figura 1 — Avance/readiness disponible al corte, por mes y gate. Valores idénticos a los del 21-ago.

Estos valores son la preparación disponible al 30-ago, **no una proyección** — y son numéricamente idénticos a los del 21-ago porque ninguna tarea canónica cerró en el período.

4. Controles de salida R6

Sin cambio desde el 18/21-ago — ninguno de los 6 controles pendientes tiene proveedor o fecha agendada todavía.

#	Control	Estado al corte
1	TypeScript sin errores	Cumplido

#	Control	Estado al corte
2	Unit tests frontend	Cumplido: 47/47
3	Build productivo frontend	Cumplido (advertencias no bloqueantes)
4	Build + CTest backend del árbol actual	Cumplido: build 100%, CTest 1/1
5	E2E Playwright de flujos críticos	No ejecutado en esta auditoría
6	Pentest externo y P0/P1 cerrados	Pendiente — sin proveedor agendado
7	Simulacro DR con RTO<15 min/RPO≈0	Pendiente
8	UAT firmado por operadores	Pendiente
9	Despliegue productivo/rollback automatizado probado	Pendiente
10	Marcha blanca 48–72 h y acta go-live	Pendiente

Puerta de salida a producción — Go-Live



Figura 2 — Readiness de salida a producción: 4 de 10 controles cumplidos (40%), sin cambio desde el 21-ago.

5. Los 7 ADR nuevos desde el 18/21-ago (130–136)

A diferencia de la tanda 112–129 (soporte/IA/geo), esta tanda es mayormente plataforma y seguridad:

ADR	Título	Ámbito	Status
130	RBAC empresa minera vs. organización + acceso cruzado	plataforma	implemented, pendiente E2E con datos reales
131	Consolidación del modelo de telemetría (dim_*/telemetry_fact*)	datos / core-iot	implemented (fases 0-5, 9-10); fases 6-8/13 pendientes de deploy
132	Bearer en memoria + cookies namespaced, aislamiento multifrontend	plataforma	implemented, verificado E2E en vivo

ADR	Título	Ámbito	Status
133	Endurecimiento post red-team: CSP, cookie cross-site, validación	plataforma	implemented, verificado en vivo
134	Fix crítico: escalada de privilegios vía autoregistro	plataforma	implemented, verificado en vivo — CRÍTICA
135	MFA/TOTP, alertas de seguridad, RUC obligatorio en bootstrap	plataforma	implemented, verificado E2E de punta a punta
136	Telemetría calculada por lectura + dashboard de simulación	datos / core-iot / frontend	implemented (esquema + lectura); cómputo vía script externo

7 ADR nuevos desde el 21-ago, por ámbito

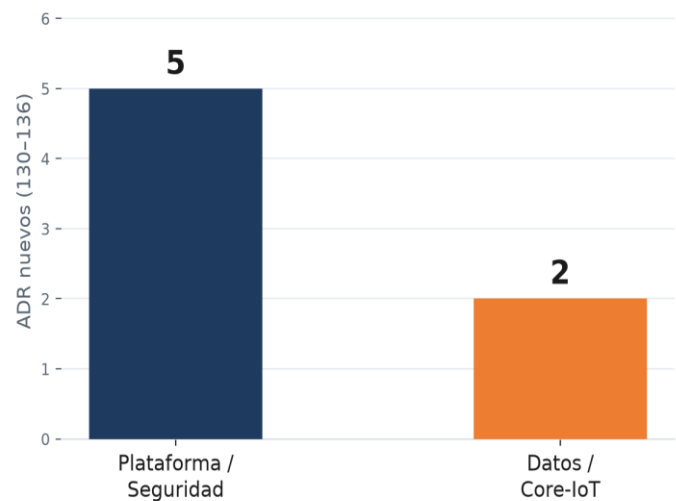


Figura 3 — Distribución de los 7 ADR nuevos por ámbito.

ADR-134 — el hallazgo más grave del proyecto hasta ahora

POST /api/auth/register es público (sin sesión previa) y por diseño provisiona un tenant real para una empresa nueva (ADR-067/078). El hallazgo: el mismo endpoint, contra una empresa que ya existía con usuarios reales (verificado en vivo contra un tenant real, "Minera Raura"), aceptaba "role": "admin" en el body y devolvía 201 Created con una sesión administrativa completa — is_admin: true, permisos usuarios.manage, permisos.manage, empresas.manage, org.cross_tenant.manage — sobre el tenant real de esa empresa. Cerrado y verificado el mismo día contra el stack corriendo (2026-08-26).

No es solo un hallazgo técnico cerrado

La vulnerabilidad estuvo presente antes del fix, lo que abre una pregunta de gestión que este informe no puede responder por sí solo: ¿corresponde auditoría o notificación retroactiva a los tenants que existían antes del 26-ago? Ver §10.

ADR-131 — consolidación del modelo de telemetría

Responde a un pedido explícito de sostener 25.000 registros/segundo continuos 24/7, históricos de hasta 5 años y una arquitectura preparada para 10 años de crecimiento. Las fases 0-5 y 9-10 están aplicadas contra beemetry-db local; las fases 6-8/13 (dual-write, cutover de lecturas y retiro de tablas legacy) requieren una ventana de despliegue del backend C++ productivo, decisión que no se tomó unilateralmente en la sesión que produjo el ADR.

ADR-136 — telemetría calculada, decisión de arquitectura interina

Nueva tabla telemetry_fact_calc (métrica derivada por lectura: nivel de alerta, tasa de cambio, delta vs. umbral) con endpoint de solo lectura y panel SimulationMonitor.tsx. El cómputo lo puebla un script externo, no el backend C++ — decisión explícita para no agregar un scheduler al proceso que sirve tráfico real sin pedido de negocio. Si deja de ser interino, requiere su propio ADR de seguimiento.

6. Hallazgos de auditoría de esta pasada

No son ADR — son gaps de documentación/tooling encontrados y corregidos al preparar este informe:

- docs/decisions/README.md no tenía fila para ADR-129 a 136 (mismo patrón de brecha de trazabilidad de las auditorías del 18/20/21-ago) — corregido hoy.
- docs/decisions/013-editor-tiptap-konva.md estaba corrompido en el árbol de trabajo: la palabra "Konva" había sido borrada en las 11 apariciones del texto por algún proceso automatizado. Restaurado desde HEAD — no se perdió contenido real.
- scripts/project-status-metrics.ps1 tenía el Cutoff hardcodeado al 18-ago (ver §2.1) — corregido para que se calcule en cada corrida.
- CHANGELOG.md sin tocar desde el 21-ago (9 días) pese a 7 ADR nuevos — mismo patrón de riesgo que ya se señaló el 21-ago para el período anterior.

7. Estado por frente funcional

Frente	Estado	Pendiente decisivo
Ingesta/telemetría	Verde	Soak 1h/24h, nueva topología para 100k; fases 6-8/13 de ADR-131 pendientes
Plataforma/seguridad (nuevo)	Verde	ADR-132/133/134/135 verificados en vivo; decidir notificación retroactiva
Auth/RBAC/auditoría	Ámb.-verde	Pentest externo, runbooks, evidencia productiva; ADR-130 pendiente E2E
RP/Odoo	Ámb.-verde	CA-4: create/write productivo autorizado
Dashboard/realtime	Amarillo	Regresión, SLA, integración de sitio; panel de simulación (ADR-136) sin CI
Reportabilidad	Amarillo	Regresión completa, export multigráfico, UAT
Sensores/zonas	Amarillo	Anti-IDOR, contrato API, render/export CI
GIS/3D/GEOCATMIN	Amarillo	Datos reales, performance y aceptación operacional
Biometría	Amarillo	FMR/FNMR, PAD, DPIA, hardware real, reenrolamiento
AWS/ThingsBoard legacy	Amarillo	Validación contra entorno/credenciales del cliente
Soporte/WhatsApp	Amarillo	9 ADR implementados, sin SPEC ni sprint; credenciales Meta de producción
Alertas	Rojo	SPEC-016 0/5 y prueba extremo a extremo
Offline	Rojo	SPEC-014 0/10 como flujo integral
DR/HA	Rojo	SPEC-015 0/11; promoción, restore, RTO/RPO
Operaciones de campo	Rojo	Producto 0/14; aprobar ADR-110 y reprogramar
EPP / Enterprise LATAM	Gris/deferred	ADR-025 no reactivar sin dataset/privacidad; ADR-035 F1-F4 sin decisión

8. Riesgos gerenciales

Prio.	Riesgo	Impacto	Acción/decisión
P0	R3 vence mañana (31-ago) al mismo 75,8% de hace 9 días — 0 tareas cerradas	Gate en riesgo de no cumplirse en su fecha formal	Decidir: excepción documentada con plan de cierre, o extensión formal
P0	187 archivos sin commitear; CHANGELOG sin tocar desde el 21-ago	Pérdida de trabajo y trazabilidad — mejoró de 365 pero sigue alto	Segmentar ramas/commits por SPEC y respaldar ya; actualizar CHANGELOG
P0	Vulnerabilidad crítica de escalada de privilegios (ADR-134) activa hasta el 26-ago	Exposición retroactiva sobre tenants reales antes del fix	Definir alcance de auditoría/notificación retroactiva
P0	Offline, alertas y DR casi sin tareas cerradas	R4/R5 no alcanzables por inercia	Equipo dedicado y plan semanal con evidencia

Prio.	Riesgo	Impacto	Acción/decisión
P1	Tracking de tasks.md desacoplado del trabajo real: 7 ADR implementados, 0 checkboxes movidos	El gate mide tareas, no ADR — el 54,1% no refleja el trabajo real	Formalizar en tasks.md el trabajo ya implementado en ADR-130-136
P1	Sin pentest externo/UAT/DR agendados	No habilita go-live	Agendar proveedores/usuarios y ventanas ahora
P1	Soporte/WhatsApp sin SPEC ni presupuesto formal (9 ADR implementados)	Alcance no contractual sin decisión	Aprobar SPEC-025 o posponer explícitamente
P1	Deploy de fases 6-8/13 de ADR-131 sin ventana asignada	Modelo de telemetría consolidado no cierra en producción	Autorizar ventana de despliegue backend
P1	AWS real depende de acceso del cliente	Puede bloquear R4	Responsable, credenciales, ventana y dataset de aceptación
P1	Biometría sin calibración/cumplimiento	Riesgo de seguridad/privacidad	Dataset representativo, laboratorio y DPIA
P2	Bundles >500 kB y warnings CSS	UX en enlaces lentos/PDA	Code splitting, limpiar @apply, presupuesto de bundle

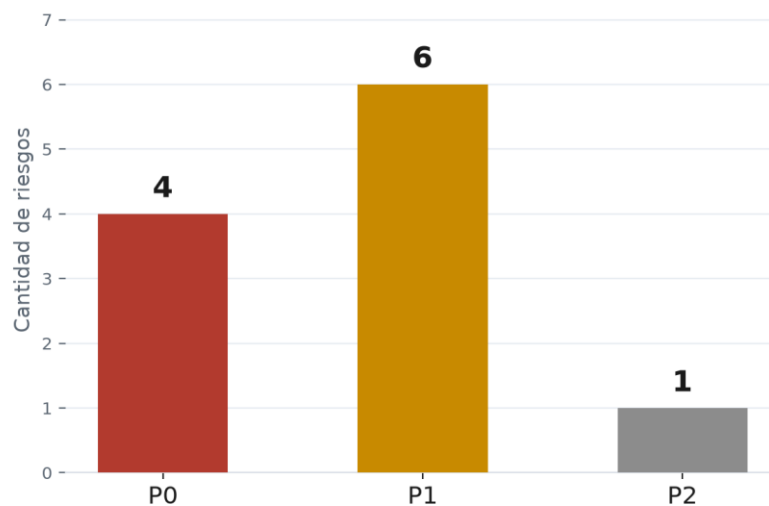
Riesgos gerenciales por prioridad

Figura 4 — Riesgos gerenciales por prioridad: 4 P0, 6 P1, 1 P2.

9. Plan de recuperación propuesto

30–31 agosto — cerrar R3 con evidencia, o declarar excepción formalmente

- Cerrar CA pendientes de SPEC-005/007/008/009/010/011/020/021/002 y regresión de ReportStudio.
- Formalizar en tasks.md el trabajo ya implementado y verificado en ADR-130 a 136 — es la acción de mayor apalancamiento: no requiere código nuevo, cierra la brecha del \$2/\$6.

- Incorporar build/CTest backend y Playwright crítico a CI.
- Decidir explícitamente el alcance de Soporte/WhatsApp (SPEC-025) antes del cierre de R3.
- Publicar acta de gate R3 con el resultado de la decisión de Gerencia (excepción o extensión).

Septiembre — R4 integrado

- Equipo A: SPEC-014 offline y pruebas WAN/replay.
- Equipo B: SPEC-016 alertas, sensores reales e integración dashboard/informe.
- Equipo C: AWS/ThingsBoard real + CA-4 Odoo autorizada + ventana de deploy de ADR-131 fases 6-8/13.
- QA independiente: catálogo actualizado, E2E, export y seguridad de tenant.

Octubre — R5 sin negociación de evidencia

- Simulacro failover/restore con cronómetro y conteos.
- Pentest externo; cierre P0/P1 y retest — incluir verificación retroactiva del hallazgo ADR-134.
- Soak de telemetría, capacidad de almacenamiento y pruebas de resiliencia.
- Calibración biométrica o exclusión formal de alcance productivo.

Noviembre — R6

- UAT con operadores, marcha blanca 48–72 h, rollback y actas.
- Go-live solo si los diez controles de §4 están completos.

Operaciones de campo — proyecto derivado

Sin cambios respecto al 18-ago: no absorber en los sprints restantes. Aprobar ADR-110 y SPEC-022, asignar product owner, arquitecto, backend, móvil, QA, seguridad/MDM e integrador ERP.

10. Decisiones que se solicitan a Gerencia TI y Gerencia General

- Cierre de R3 (vence mañana): excepción documentada con plan de cierre, o extensión formal de fecha — el gate no puede declararse cumplido sin una de las dos.
- Aprobar o diferir explícitamente la incorporación de Soporte/WhatsApp al alcance contractual (SPEC-025) y su sprint destino.
- Definir el alcance de auditoría/notificación retroactiva por la vulnerabilidad crítica de escalada de privilegios cerrada en ADR-134.
- Aprobar el rebaseline de Operaciones de Campo como proyecto derivado: product owner, equipo y presupuesto de piloto.
- Autorizar pentest externo, simulacro DR y UAT con fechas y proveedores concretos.
- Autorizar la ventana de despliegue productivo para las fases 6-8/13 de ADR-131.
- Definir postura comercial sobre Enterprise LATAM (ADR-035 F1-F4) y sobre la validación externa de RUC/SUNAT.

- Contar con soporte y recursos de IA acordes con la complejidad y los requerimientos del proyecto.

11. Fuentes de verdad posteriores a esta actualización

- ADR: docs/decisions/README.md y ADR-000–136.
- Matriz: specs/REGISTRY.md.
- Backlog y métrica: specs/BACKLOG.md y scripts/project-status-metrics.ps1 (Cutoff ya no hardcodeado).
- Cronograma contractual: docs_/01_Planificacion/Cronograma_Maestro_AURIXA_v36.md.
- Presentación ejecutiva:
docs_/01_Planificacion/Cronograma_Actualizado_Presentacion_Gerencia_TI_2026-08-30.pptx.

Regla de actualización

Cada viernes se ejecuta el script de métricas, se adjunta evidencia de pruebas y se cambia un porcentaje solo cuando cambia una tarea/CA. Próximo corte: viernes 04-sep-2026, tras el cierre del gate R3.